Đánh giá khả năng ứng dụng các bộ lọc ước lượng trạng thái EKF, UKF, PF sử dụng cho định vị robot trong nhà

Đặng Minh Đức, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Bính, Nguyễn Gia Quang, Đinh Thị Thái Mai*
Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
E-mails: {23021798, 20021257, 22029003, 24020404, 24020619, dttmai}@vnu.edu.vn

***Tóm tắt nội dung*—Định vị robot trong nhà là thành phần quan trọng để bảo đảm khả năng tự hành trong các môi trường thông minh, nơi tín hiệu GPS không khả dụng. Công nghệ Ultra-Wideband (UWB) mang lại độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu đa đường, tạo nền tảng phù hợp cho các hệ thống định vị trong nhà. Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu năng của ba thuật toán ước lượng trạng thái—Extended Kalman Filter (EKF), Unscented Kalman Filter (UKF) và Particle Filter (PF)—trong việc xử lý mô hình phi tuyến của hệ thống định vị dùng UWB. Kết quả cho thấy EKF có ưu thế về tốc độ xử lý và chi phí tính toán thấp, phù hợp cho các hệ thống thời gian thực nhưng nhạy cảm với nhiễu và mô hình phi tuyến mạnh. UKF thể hiện sự cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng tính toán, nhờ khả năng ước lượng tốt trong các điều kiện phi tuyến mà không làm tăng chi phí xử lý quá lớn. PF mang lại độ ổn định cao và khả năng xử lý nhiễu phi Gaussian, nhưng yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, đặc biệt khi số lượng hạt cao.**
Tổng hợp các đánh giá cho thấy UKF là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán định vị robot trong nhà dựa trên UWB khi cần sự cân bằng giữa tính khả thi triển khai và độ tin cậy. Hướng phát triển tiếp theo tập trung vào các mô hình lai như KalmanNet nhằm kết hợp ưu điểm của bộ lọc truyền thống với khả năng học của mạng nơ-ron, cũng như nghiên cứu các phương pháp học máy và học sâu để mô hình hóa nhiễu đa đường, nhằm nâng cao độ chính xác trong môi trường thực tế phức tạp.

***Index Terms*—UWB, Positioning, Localization, Tracking, Kalman Filter, robot localization.**

I. Giới thiệu

Trong bối cảnh các công nghệ kết nối phát triển nhanh chóng, nhu cầu về hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning Systems – IPS) chính xác và tin cậy ngày càng tăng. Hệ thống GNSS [1] hoạt động hiệu quả ngoài trời nhưng tín hiệu bị suy giảm mạnh trong không gian kín, do đó không đáp ứng được yêu cầu định vị trong nhà. Ultra-Wideband (UWB) [2] [9] nổi lên như một giải pháp triển vọng nhờ độ chính xác cỡ centimet, khả năng kháng nhiễu và chống đa đường, vượt trội so với Wi-Fi, Bluetooth Low Energy hay RFID [3].

Để khai thác tối đa tiềm năng của UWB trong định vị robot, cần có các thuật toán ước lượng trạng thái mạnh mẽ. Trong đó, Extended Kalman Filter (EKF), Unscented Kalman Filter (UKF) và Particle Filter (PF) [4] là ba phương pháp phổ biến với khả năng giải quyết được các vấn đề phi tuyến trong khi Kalman Filter thông thường không làm được.

Nghiên cứu này tiến hành so sánh hiệu năng của EKF, UKF và PF trong bài toán định vị robot trong nhà sử dụng UWB, với các tiêu chí đánh giá gồm độ chính xác, chi phí tính toán và độ ổn định. Kết quả góp phần hỗ trợ việc lựa chọn thuật toán phù hợp cho các hệ thống định vị trong nhà giá rẻ và đáng tin cậy.

Bài báo này có 2 đóng góp chính. Đầu tiên, chúng tôi thiết lập 1 hệ thống định vị gồm 4 nút tham chiếu cố định và 1 mục tiêu định vị sử dụng các module UWB với phương pháp đo lường khoảng cách 2 chiều được tích hợp trong thiết bị. Thứ hai, chúng tôi triển khai lần lượt các thuật toán lọc EKF, UKF, PF để xử lý dữ liệu đo lường từ 4 điểm tham chiếu đến mục tiêu trên robot trong và để đánh giá lần lượt độ chính xác dựa trên việc thay đổi các tham số khởi tạo.

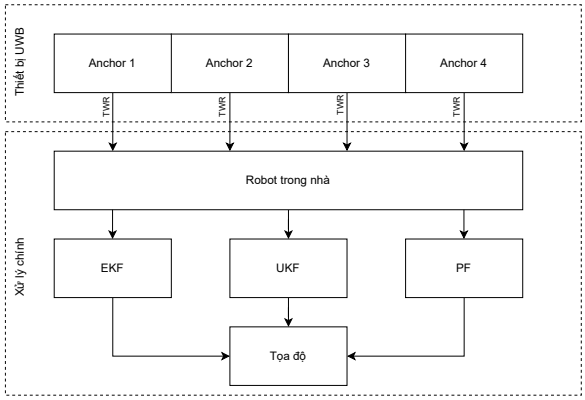
Cấu trúc của bài báo được sắp xếp như sau. Phần I trình bày bối cảnh, động lực và mục tiêu của nghiên cứu. Phần II mô tả mô hình và cấu trúc của hệ thống định vị được xây dựng. Phần III trình bày nguyên lý hoạt động cùng phương pháp triển khai các thuật toán EKF, UKF và PF trong hệ thống. Phần IV tập trung vào thiết kế thí nghiệm và quá trình đánh giá hiệu năng của các thuật toán đề xuất. Cuối cùng, Phần V đưa ra kết luận và định hướng phát triển của nghiên cứu trong tương lai.

II. Mô hình hệ thống định vị trong nhà

A. Sơ đồ hệ thống

1) Hệ thống UWB: Hệ thống định vị được xây dựng bằng các mô-đun DWM1001 nhỏ gọn tích hợp bộ thu phát UWB, bộ xử lý ARM Cortex-M4 và BLE. Các mô-đun này được cấu hình theo cấu trúc nút tham chiếu gọi là Anchor và mục tiêu định vị gọi là Tag , với 4 điểm anchor được triển khai tại các vị trí được xác định trước và một robot di động được trang bị tag UWB. Mô hình hệ thống hoàn chỉnh được miêu tả như trong Hình 1. Các điểm anchor và tag thực hiện đo khoảng cách hai chiều [5] liên tục, trao đổi các gói tin có mốc thời gian để ước tính khoảng cách từ thông tin thời gian đến. Tất cả các điểm anchor tương tác với tag đồng thời, cho phép đo khoảng cách mạnh mẽ ngay cả trong môi trường động. Mỗi chu kỳ đo khoảng cách trả về 4 khoảng cách từ tag đến từng anchor, đóng vai trò là đầu vào để ước tính vị trí, hệ thống có thể đạt độ chính xác dưới 10 cm khi chúng ta biết lựa chọn và cải tiến các phương pháp tối ưu hơn.

2) Bộ xử lý chính: Phần cứng bao gồm 1 robot 4 bánh di động trong nhà được trang bị Raspberry pi 5 làm bộ phận xử lý chính thuật toán định vị thông qua việc đọc dữ liệu đo khoảng cách liên tục từ kết nối Serial với thiết bị tag. Các thuật toán được triển khai thực nghiệm là EKF, UKF và PF được lập trình thành các module riêng biệt với ngôn ngữ Python để chạy trực tiếp trên Pi 5.



Hình 1. Kiến trúc hệ thống.

B. Mô hình toán học

Khi khởi tạo hệ thống, ta giả sử hai thành phần vận tốc ban đầu bằng 0, nghĩa là $v_{x,0} = v_{y,0} = 0$.

Hệ thống định vị sử dụng bốn anchor cố định và một tag di động; toạ độ của anchor thứ i được ký hiệu là $\mathbf{a}_i = (x_{a_i}, y_{a_i})^\top, ; i = 1, \ldots, 4$. Các phép đo từ hệ thống là khoảng cách từ tag đến từng anchor, với $z_{i,k}$ là phép đo từ tag đến anchor thứ i tại mẫu k, và vectơ đo tại thời điểm k được ký hiệu là $\mathbf{z}_k = [z_{1,k}, \ldots, z_{4,k}]^\top$.

Khoảng thời gian giữa hai mẫu liên tiếp dt được xác định từ đặc tính trả về của tag, và trong hệ thống này lấy giá trị $dt = 0.1, \text{s}$. Các ma trận nhiễu tiến trình $\mathbf{Q}$ và nhiễu đo $\mathbf{R}$ được giả định theo nhiều trường hợp khác nhau nhằm phân tích khả năng hội tụ. Các giá trị của σ_a^2 được điều chỉnh trong các kịch bản thử nghiệm khác nhau để khảo sát khả năng đáp ứng của bộ lọc trước biến động động học của tag. và độ nhạy của bộ lọc đối với các mức nhiễu khác nhau.

1) Mô hình trạng thái (State model): Chọn mô hình 2D vận tốc không đổi (constant velocity) CV với trạng thái:

$$\mathbf{x_k} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ v_{x,k} \\ v_{y,k} \end{bmatrix}. \tag{1}$$

Mô hình động (rời rạc) có dạng tuyến tính:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}\,\mathbf{x}_k + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}). \tag{2}$$

Trong đó ma trận chuyển trạng thái $\mathbf{F}$ (với chu kỳ lấy mẫu dt) là:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dt & 0 \\ 0 & 1 & 0 & dt \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Nếu mô hình nhiễu tiến trình là gia tốc trắng với phương sai σ_a^2 (white noise acceleration model), thì ma trận $\mathbf{F}$ cho mô hình CV rời rạc là:

$$\mathbf{Q} = \sigma_\mathbf{a}^\mathbf{2} \begin{bmatrix} \frac{dt^3}{3} & 0 & \frac{dt^2}{2} & 0 \\ 0 & \frac{dt^3}{3} & 0 & \frac{dt^2}{2} \\ \frac{dt^2}{2} & 0 & dt & 0 \\ 0 & \frac{dt^2}{2} & 0 & dt \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Mô hình CV giả sử gia tốc là nhiễu ngẫu nhiên (không được mô hình hoá trong trạng thái) sử dụng với mục đích cho ứng dụng định vị chuyển động chậm hoặc trung bình phù hợp với robot trong nhà.

2) Mô hình đo (Measurement model): Vì DWM1001 cung cấp khoảng cách (TOA/TWR) trực tiếp từ tag đến từng anchor, ta mô tả mô hình đo phi tuyến như sau:

$$z_{i,k} = h_i(\mathbf{x}_k) + v_{i,k}, \qquad v_{i,k} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{r,i}^2), \tag{5}$$

với hàm đo:

$$h_i(\mathbf{x}_k) = \sqrt{(x_k - x_{a_i})^2 + (y_k - y_{a_i})^2}. \tag{6}$$

vectơ đo:

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} h_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ h_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}), \tag{7}$$

Cụ thể, $\mathbf{R}$ được biểu diễn dưới dạng ma trận đường chéo, trong đó $\sigma_{r,i}^2$ là phương sai giả định của sai số đo khoảng cách đến anchor i.

$$\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_{r,1}^2,\ \sigma_{r,2}^2,\ \ldots,\ \sigma_{r,m}^2). \tag{8}$$

III. Mô hình thuật toán định vị

A. Sơ đồ thuật toán định vị

Least Square Estimation: Thuật toán bình phương tối thiểu LSE được sử dụng để ước tính tọa độ dựa vào 4 phép đo TWR đầu tiên nhằm mục đích làm trạng thái khởi tạo cho các bộ lọc EKF, UKF, PF với độ tin cậy cao giúp cho các bộ lọc có thể hội tụ 1 cách nhanh chóng hơn. Phương trình mô tả phương pháp LSE [6]:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_{\text{LS}} = \mathbf{b} \tag{9}$$

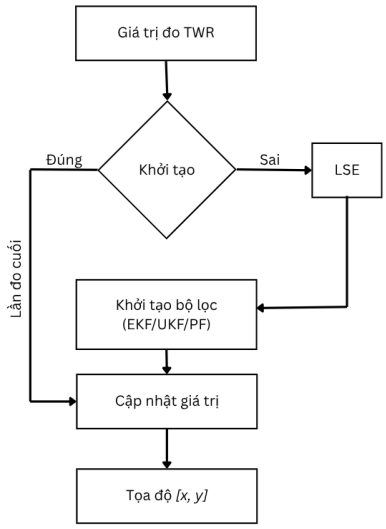
trong đó

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n - x_1 & y_n - y_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_{\text{LS}} = \begin{bmatrix} x_{\text{LS}} \\ y_{\text{LS}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_2^2 + y_2^2 - d_2^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \\ x_3^2 + y_3^2 - d_3^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \\ \vdots \\ x_N^2 + y_N^2 - d_N^2 - (x_1^2 + y_1^2 - d_1^2) \end{bmatrix} \tag{10}$$

Cuối cùng tọa độ $\mathbf{x}_{\text{LS}}$ được ước lượng bằng việc giải hệ phương trình tuyến tính.

$$\mathbf{x}_{\text{LS}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} \tag{11}$$



Hình 2. Mô hình thuật toán.

B. Triển khai thuật toán định vị

1) Extended Kalman Filter: EKF là phiên bản mở rộng của Kalman Filter cho hệ thống phi tuyến thông qua phương pháp tuyến tính hóa bậc nhất sử dụng khai triển Taylor. Đối với hệ thống định vị UWB, EKF xử lý bài toán phi tuyến trong mô hình đo lường. Mô hình trạng thái và mô hình đo lường được khởi tạo theo phương trình (5) và (7), trạng thái khởi tạo được mô tả trong thuật toán 1.

EKF thực hiện tuyến tính hóa hàm đo lường $h(\mathbf{x}_k)$ bằng cách tính ma trận Jacobian:

$$\mathbf{H_k} = \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}}\Big|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} \tag{12}$$

Cụ thể cho bài toán định vị UWB, Jacobian của hàm đo lường được tính như sau:

$$\mathbf{H_k}[i,:] = \begin{bmatrix} \frac{\hat{x}_{k|k-1} - x_{a_i}}{\hat{d}_{i,k}} & \frac{\hat{y}_{k|k-1} - y_{a_i}}{\hat{d}_{i,k}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{13}$$

với $\hat{d}_{i,k} = \sqrt{(\hat{x}_{k|k-1} - x_{a_i})^2 + (\hat{y}_{k|k-1} - y_{a_i})^2}$ là khoảng cách ước lượng từ tag đến anchor thứ i.

2) Unscented Kalman Filter: UKF giải quyết vấn đề phi tuyến thông qua phương pháp biến đổi Unscented, tránh việc tính toán đạo hàm phức tạp như trong EKF. UKF sử dụng một tập hợp các "điểm sigma" được chọn cẩn thận để đại diện cho phân phối xác suất của trạng thái. Mô hình trạng thái và mô hình đo lường được khởi tạo theo phương trình (5) và (7)

Thuật toán 1: Bộ lọc Extended Kalman Filter

Đầu vào: Khoảng cách đến các anchor d_1, d_2, d_3, d_4;
Bước thời gian $\Delta t = 0.1$;
Vị trí các anchor

Khởi tạo: Vectơ trạng thái $\mathbf{x} = [x, y, v_x, v_y]^\top$ với vị trí ban đầu từ LSE;
Ma trận chuyển tiếp $\mathbf{F}$ với tích hợp Δt;
Hiệp phương sai trạng thái ban đầu $\mathbf{P} = 100\,\mathbf{I}_4$;
Giả định thử nghiệm: $\mathbf{Q}$ và $\mathbf{R}$ được chọn theo các giá trị giả định khác nhau để đánh giá khả năng thích ứng của bộ lọc;
($\mathbf{Q} = q\,\mathbf{I}_4$, $\mathbf{R} = r\,\mathbf{I}_4$ với q, r thay đổi trong các thử nghiệm.)

while *có đo lường mới* **do**
  Tính ước lượng vị trí ban đầu sử dụng LSE trilateration;
  if *chưa khởi tạo* **then**
    Đặt $\mathbf{x}$ thành vị trí LSE với vận tốc bằng không;
    Đánh dấu đã khởi tạo;
  end
  Cập nhật $\mathbf{F}$ với Δt hiện tại;
  Dự đoán: $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{F}\mathbf{x}$, $\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}$;
  Tính Jacobian đo lường $\mathbf{H}$ tại $\mathbf{x}$ dự đoán;
  Tính đo lường dự đoán $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ là khoảng cách đến các anchor;
  Cập nhật: Tính hệ số Kalman $\mathbf{K}$, sau đó
  $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{K}(\mathbf{z} - \mathbf{h}(\mathbf{x}))$,
  $\mathbf{P} \leftarrow (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P}$;
end

Đầu ra : Ước lượng vị trí đã làm mịn $[x, y]$

Với trạng thái có kích thước $n_x = 4$, UKF chọn $2n_x + 1 = 9$ điểm sigma:

$$\begin{aligned} \chi_k^{(0)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} \\ \chi_k^{(i)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} + \left(\sqrt{(n_x + \lambda) P_{k|k}}\right)_i, \; i = 1...n \\ \chi_k^{(i)} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} - \left(\sqrt{(n_x + \lambda) P_{k|k}}\right)_{i-n_x}, \; i = n+1...2n \end{aligned} \tag{14}$$

Tham số $\lambda = \alpha^2(n_x + \kappa) - n_x$ với α xác định độ lan tỏa của điểm sigma, bài báo này chọn giá trị nhỏ 10^{-1} và κ = 1.0 được giữ ở mức dương nhằm đảm bảo ma trận hiệp phương sai luôn xác định dương, đồng thời tránh việc các điểm sigma phân bố quá rộng dẫn đến tăng nhiễu ước lượng.

Trọng số cho các điểm sigma:

$$\begin{aligned} w_m^{(0)} &= \frac{\lambda}{n_x + \lambda} \\ c^{(0)} &= w_m^{(0)} + (1 - \alpha^2 + \beta) \\ w_m^{(i)} = w_c^{(i)} &= \frac{1}{2(n_x + \lambda)}, \quad i = 1, \ldots, 2n_x \end{aligned} \tag{15}$$

với β kết hợp thông tin prior (chọn $\beta = 2$ cho phân phối Gaussian). Trạng thái khởi tạo được mô tả trong thuật toán 2.

UKF đặc biệt hiệu quả cho hệ thống định vị UWB do khả năng xử lý phi tuyến mà không cần tính toán phức tạp các

Thuật toán 2: Bộ lọc Unscented Kalman Filter

Đầu vào: Khoảng cách đến các anchor d_1, d_2, d_3, d_4;
Bước thời gian $\Delta t = 0.1$;
Vị trí các anchor.

Khởi tạo: Vectơ trạng thái $\mathbf{x} = [x, y, v_x, v_y]^\top$ với vị trí ban đầu từ LSE;
Điểm sigma với $\alpha = 0.1$, $\beta = 2.0$, $\kappa = 1.0$;
Hiệp phương sai trạng thái ban đầu $\mathbf{P} = 100\,\mathbf{I}_4$.
Giả định thử nghiệm: $\mathbf{Q}$ và $\mathbf{R}$ được chọn theo các giá trị giả định khác nhau để đánh giá khả năng thích ứng của bộ lọc;
($\mathbf{Q} = q\,\mathbf{I}_4$, $\mathbf{R} = r\,\mathbf{I}_4$ với q, r thay đổi trong các thử nghiệm.)

while *có đo lường mới* **do**
  Tính ước lượng vị trí ban đầu sử dụng LSE trilateration;
  if *chưa khởi tạo* **then**
    Đặt $\mathbf{x}$ thành vị trí LSE với vận tốc bằng không;
    Đánh dấu đã khởi tạo;
  end
  Dự đoán: Tạo điểm sigma xung quanh $\mathbf{x}$;
  Lan truyền qua hàm chuyển tiếp trạng thái $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \Delta t)$ với tích hợp vận tốc;
  Tính lại trung bình $\mathbf{x}$ và hiệp phương sai $\mathbf{P} + \mathbf{Q}$;
  Cập nhật: Lan truyền điểm sigma qua hàm đo lường $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ (khoảng cách đến các anchor);
  Tính trung bình đo lường dự đoán và hiệp phương sai $\mathbf{P}_{zz} + \mathbf{R}$;
  Tính hiệp phương sai chéo $\mathbf{P}_{xz}$ và hệ số Kalman $\mathbf{K}$;
  Cập nhật $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{K}(\mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}})$,
  $\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{P} - \mathbf{K}\mathbf{P}_{zz}\mathbf{K}^\top$;
end

Đầu ra : Ước lượng vị trí đã làm mịn $[x, y]$

đạo hàm, đồng thời duy trì độ chính xác cao ngay cả khi hệ thống có tính phi tuyến mạnh.

3) Particle Filter: PF là phương pháp lọc dựa trên mô phỏng Monte Carlo, sử dụng một tập hợp các "hạt" (particles) để biểu diễn phân phối xác suất hậu nghiệm. Mỗi hạt đại diện cho một giả thuyết về trạng thái hệ thống và được gán một trọng số tương ứng với khả năng xảy ra của giả thuyết đó. Chi tiết khởi tạo trạng thái được thể hiện trong thuật toán 3.

Phân phối xác suất hậu nghiệm được xấp xỉ:

$$p(\mathbf{x}_k|\mathbf{z}_{1:k}) \approx \sum_{i=1}^{N} w_k^{(i)} \delta(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^{(i)}) \tag{16}$$

với N là số lượng hạt, $\mathbf{x}_k^{(i)}$ là trạng thái của hạt thứ i, và $w_k^{(i)}$ là trọng số tương ứng.

Trọng số được cập nhật dựa trên likelihood của phép đo:

$$w_k^{(i)} \propto w_{k-1}^{(i)} p(\mathbf{z}_k|\mathbf{x}_k^{(i)})$$

với $p(\mathbf{z}_k|\mathbf{x}_k^{(i)})$ là hàm likelihood, hệ thống UWB giả định có phân phối Gaussian:

$$p(\mathbf{z}_k|\mathbf{x}_k^{(i)}) = \prod_{j=1}^{4} \mathcal{N}(z_{j,k}; \hat{z}_{j,k}^{(i)}, \sigma_{r,j}^2)$$

với $\hat{z}_{j,k}^{(i)} = \sqrt{(x_k^{(i)} - x_{a_j})^2 + (y_k^{(i)} - y_{a_j})^2}$.

Thuật toán 3: Bộ lọc Particle Filter

Đầu vào: Khoảng cách đến các anchor d_1, d_2, d_3, d_4
Bước thời gian $\Delta t = 0.1$
Vị trí các anchor
Số lượng hạt N

Khởi tạo: Hạt $\mathbf{p}i = [x_i, y_i]$ phân bố xung quanh vị trí LSE ban đầu với độ lan tỏa 100 mm
Trọng số $w_i = 1/N$ cho mỗi hạt
Hiệp phương sai nhiễu quá trình $\mathbf{Q} = 10^2\mathbf{I}2$
Độ lệch chuẩn nhiễu đo lường $\sigma_m = 50$ mm

Giả định thử nghiệm: $\mathbf{N}$ được chọn theo các giá trị giả định khác nhau để đánh giá khả năng thích ứng của bộ lọc;

while *có đo lường mới* **do**
  Tính ước lượng vị trí ban đầu sử dụng LSE trilateration;
  if *chưa khởi tạo* **then**
    Phân bố hạt xung quanh vị trí LSE;
    Đánh dấu đã khởi tạo;
  end
  Dự đoán: Với mỗi hạt, áp dụng mô hình chuyển động (random walk) và thêm nhiễu quá trình $\sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q})$;
  Cập nhật: Với mỗi hạt, tính xác suất giống như tích của PDF Gaussian cho khoảng cách đo được so với dự đoán;
  Chuẩn hóa trọng số $w_i \leftarrow w_i / \sum w_j$;
  Tính kích thước mẫu hiệu quả $Neff = 1/\sum w_i^2$;
  if $Neff < N/2$ **then**
    Tái lấy mẫu hạt một cách có hệ thống dựa trên trọng số;
    Đặt lại trọng số về $1/N$;
  end
end

Đầu ra : Ước lượng vị trí đã làm mịn $[x, y]$

Particle Filter cung cấp giải pháp linh hoạt cho bài toán định vị UWB, đặc biệt hiệu quả trong môi trường đa đường phức tạp. Tuy nhiên, PF đòi hỏi tài nguyên tính toán đáng kể và cần điều chỉnh cẩn thận số lượng hạt để cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng.

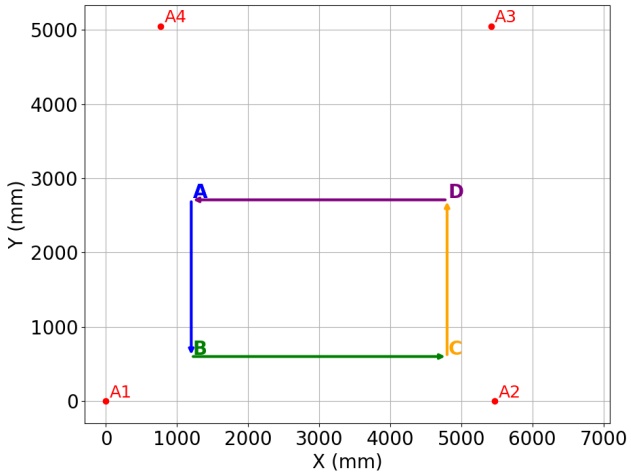
IV. Thiết kế thực nghiệm và đánh giá

Kịch bản 1: Đánh giá chi phí tính toán của thuật toán PF. Trong kịch bản này, chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của số lượng hạt khởi tạo trong thuật toán PF [4] đến chi phí tính toán và hiệu suất định vị. Robot được điều khiển di

chuyển theo một quỹ đạo cố định, trong khi số lượng hạt được thay đổi qua các lần thử nghiệm. Dữ liệu thu thập bao gồm tốc độ lấy mẫu và biểu đồ hàm phân phối tích lũy (CDF) của sai số định vị tương ứng với từng cấu hình. Kết quả giúp đánh giá trực quan mối quan hệ giữa số lượng hạt và chi phí tính toán của thuật toán.

Hệ thống định vị sử dụng 4 anchor UWB cố định và 1 tag di động. Các anchor được bố trí tại các tọa độ (mm) như sau: $\mathbf{A}_1 = (0, 0)$, $\mathbf{A}_2 = (5470, 0)$, $\mathbf{A}_3 = (5420, 5050)$, và $\mathbf{A}_4 = (770, 5050)$. Với cách bố trí này, vùng khảo sát có kích thước xấp xỉ 5.5 m × 5 m, được thiết lập trong điều kiện LOS.

Robot di chuyển tuần tự với vận tốc 0.5 m/s qua các điểm $\mathbf{A} = (1200, 2710)$, $\mathbf{B} = (1200, 600)$, $\mathbf{C} = (4800, 600)$, $\mathbf{D} = (4800, 2710)$ và quay trở lại $\mathbf{A}$, hình thành một quỹ đạo hình chữ nhật khép kín. Thiết kế quỹ đạo này giúp việc quan sát và so sánh độ chính xác của các thuật toán trở nên trực quan và dễ dàng hơn.



Hình 3. Lộ trình thực nghiệm

Kịch bản 2: Đánh giá ảnh hưởng của các tham số Q và R trong EKF và UKF [7]. Chúng tôi tập trung vào việc phân tích tác động của nhiễu tiến trình và nhiễu đo lường đến hiệu suất của hai bộ lọc phi tuyến là EKF và UKF. Các thuật toán được đánh giá và so sánh dựa trên căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (RMSE). Bên cạnh đó, hai thuật toán tham chiếu là LSE và PF (300 hạt) cũng được sử dụng để đối chiếu và đánh giá toàn diện khả năng hội tụ cũng như độ chính xác của EKF và UKF trong cùng điều kiện thực nghiệm.

Hệ thống phần cứng và môi trường thử nghiệm được giữ nguyên như trong *Kịch bản 1* nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình so sánh. Dữ liệu thu thập bao gồm RMSE của từng trường hợp, qua đó phản ánh rõ ảnh hưởng của các hệ số Q và R đến hiệu suất các thuật toán EKF và UKF.

A. Đánh giá kết quả

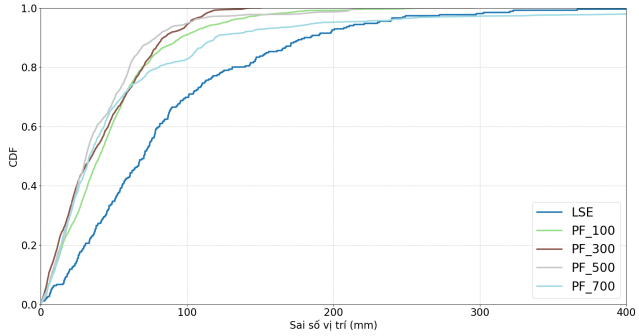
Kết quả thực nghiệm kịch bản 1:

Dựa vào kết quả thu được từ Bảng I và Hình 4, ta nhận thấy khi thay đổi số lượng hạt từ 100 đến 300, sự khác biệt về hiệu năng thể hiện rất rõ. Với 100 hạt, bộ lọc chỉ mô phỏng được phân phối xác suất ở mức sơ lược, dẫn đến hiện tượng dao động quỹ đạo và sai lệch vị trí đáng kể tại các đoạn chuyển hướng. Biểu đồ CDF tương ứng cho thấy đường biểu thị PF 100 hạt có xu hướng dịch ngày càng sang bên phải, biểu hiện xác suất xảy ra sai số lớn cao. Khi số lượng hạt được tăng lên 300, bộ lọc thể hiện hiệu năng vượt trội cả về độ ổn định lẫn độ chính xác. Đường quỹ đạo bám sát quỹ đạo lý thuyết và không còn dao động đáng kể, CDF dịch trái rõ rệt chứng tỏ xác suất sai số nhỏ tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, PF 300 hạt có tốc độ lấy mẫu đạt $125Hz$ duy trì khả năng đáp ứng thời gian thực tốt mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao, thể hiện đây là ngưỡng hoạt động tối ưu của bộ lọc.

Số lượng hạt	100	300	500	700
thời gian đi hết quỹ đạo	25s	27s	25.5s	26.5s
Số mẫu quá trình	4034	3391	2235	1959
Tốc độ lấy mẫu	161Hz	125Hz	87Hz	74Hz

Bảng I
TỐC ĐỘ LẤY MẪU PF

Ngược lại, với số lượng hạt từ 500 đến 700, hiệu năng không những không cải thiện mà còn có xu hướng suy giảm. Mặc dù về lý thuyết, việc tăng số hạt giúp xấp xỉ chính xác hơn phân phối xác suất, nhưng trong thực nghiệm, sự gia tăng khối lượng tính toán đã làm giảm tốc độ cập nhật đáng kể. Ở cấu hình 700 hạt, tần số lấy mẫu chỉ còn khoảng 74 Hz, tạo ra độ trễ lớn trong phản hồi. Hệ thống không còn khả năng theo kịp các thay đổi nhanh của đối tượng, khiến sai số tích lũy tăng theo thời gian. Biểu đồ CDF minh họa rõ hiện tượng này: tại vùng sai số nhỏ (dưới 40 mm), thuật toán vẫn cho kết quả tốt, nhưng sau ngưỡng này, đường cong nhanh chóng dịch sang phải, cho thấy xác suất xảy ra sai số trung bình tăng mạnh. Điều này phản ánh sự mất ổn định về mặt sai số khi tần số cập nhật không đủ cao để duy trì tính thích ứng của bộ lọc.

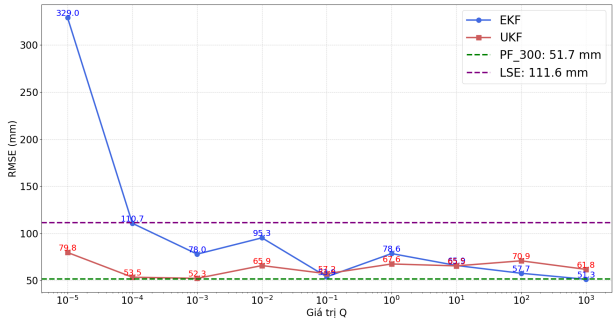


Hình 4. CDF khi thay đổi số lượng hạt

Kết quả thực nghiệm kịch bản 2: Khi xem xét sự thay đổi của Q trong Hình 5, ta nhận thấy EKF thể hiện độ nhạy cao hơn so với UKF. Ở các giá trị Q quá nhỏ ($Q < 10^{-4}$), RMSE của EKF tăng mạnh, đạt tới 329.0 mm tại $Q = 10^{-5}$, do bộ lọc đánh giá thấp biến động của mô hình, khiến sai số dự đoán tích lũy nhanh. Trong khi đó, UKF vẫn duy trì mức ổn định

hơn, với RMSE dao động trong khoảng $53 \sim 80$ mm ở toàn dải Q.

Giá trị tối ưu của EKF đạt được tại $Q = 1000$ (51.3 mm), gần tương đương với PF 300 hạt (51.7 mm) – cho thấy khi nhiễu mô hình được đánh giá đủ lớn, bộ lọc có khả năng phản ứng linh hoạt hơn với biến thiên thực tế.



Hình 5. RMSE khi thay đổi Q

Ngược lại, cho thấy UKF đạt hiệu năng tốt nhất tại $Q = 10^{-3}$ (52.3 mm), thể hiện độ ổn định vượt trội hơn EKF trong vùng Q nhỏ và khả năng cân bằng tốt giữa dự đoán và hiệu chỉnh.

So sánh tổng thể cho thấy UKF thể hiện độ ổn định theo tham số Q cao hơn, trong khi EKF có xu hướng dao động mạnh và dễ mất ổn định khi Q được chọn không phù hợp.

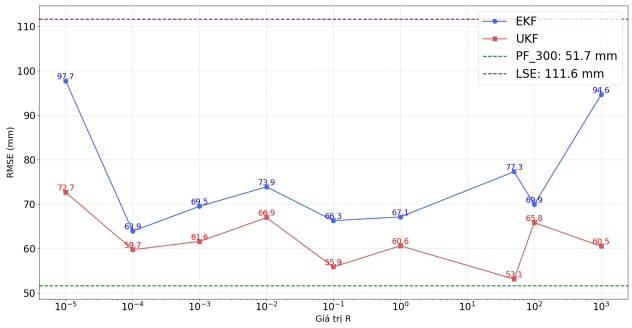
Đối với thử nghiệm thay đổi R, kết quả thu được từ Hình 6 cho thấy cả EKF và UKF đều thể hiện sự dao động mạnh về sai số. Với EKF, sai số thấp nhất đạt được tại $R = 10^{-4}$ (63.9 mm), và tăng dần khi R quá nhỏ hoặc quá lớn, chứng tỏ bộ lọc bị ảnh hưởng tiêu cực khi đánh giá sai mức độ tin cậy của phép đo. Đối với UKF, giá trị tối ưu đạt được tại $R = 50$ (53.1 mm), gần tiệm cận với kết quả PF 300 hạt (51.7 mm) và tốt hơn rõ rệt so với LSE (111.60 mm). UKF duy trì sai số ổn định hơn trong toàn dải R, cho thấy khả năng thích ứng tốt hơn với các mức nhiễu đo lường khác nhau.

V. Kết luận và dự kiến hướng phát triển trong tương lai

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá và so sánh hiệu năng của ba thuật toán ước lượng trạng thái EKF, UKF và PF giải quyết trực tiếp mô hình phi tuyến trong bài toán định vị robot trong nhà sử dụng module dựa trên công nghệ UWB.

Các kết quả thực nghiệm cho thấy:

- EKF đạt hiệu quả cao về tốc độ xử lý và chi phí tính toán thấp, phù hợp với các hệ thống yêu cầu thời gian thực và tài nguyên hạn chế. Tuy nhiên, do sử dụng xấp xỉ tuyến tính bậc nhất, EKF nhạy cảm hơn với lựa chọn Q, dễ suy giảm độ chính xác khi mô hình động học hoặc môi trường có tính phi tuyến cao.
- UKF thể hiện khả năng ước lượng ổn định và chính xác hơn trong điều kiện phi tuyến mạnh, đặc biệt khi các tham số nhiễu được xác định hợp lý. Thuật toán duy trì sai số trung bình nhỏ (khoảng $60 \sim 80$mm) và quỹ đạo ước tính bám sát đường đi thực, cho thấy ưu thế của phương pháp *sigma-point* trong mô hình đo lường phi tuyến.
- PF mang lại độ ổn định cao nhất và khả năng thích ứng tốt với nhiễu phi Gaussian hoặc môi trường đa đường phức tạp, nhưng đòi hỏi chi phí tính toán đáng kể. Số lượng hạt lớn giúp cải thiện độ chính xác nhưng làm giảm tốc độ lấy mẫu và hiệu suất hệ thống.



Hình 6. RMSE khi thay đổi R

Tổng hợp kết quả cho thấy, UKF là lựa chọn cân bằng nhất giữa độ chính xác và hiệu năng tính toán, phù hợp cho các ứng dụng định vị robot trong nhà dựa trên UWB cần độ tin cậy cao mà vẫn đảm bảo tính khả thi triển khai. Trong khi đó, EKF vẫn là giải pháp hiệu quả cho các hệ thống nhỏ gọn hoặc có yêu cầu thời gian thực, còn PF thích hợp trong các môi trường phức tạp, nơi tính phi tuyến và nhiễu không Gaussian đóng vai trò chi phối.

Hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu là ứng dụng mô hình học máy hoặc học sâu để cải thiện độ chính xác định vị như xây dựng mô hình lai KalmanNet [8] nhằm kết hợp khả năng học của mạng nơ-ron với các bộ lọc truyền thống, hướng tới hệ thống định vị trong nhà có độ chính xác cao. Ngoài ra các mô hình học máy và học sâu còn có khả năng giải quyết nhiễu trong môi trường phức tạp(nhiễu đa đường nặng) giúp tiết kiệm chi phí triển khai trong không gian lớn và khả năng thích ứng mạnh mẽ với điều kiện thực tế.

Tài liệu

[1] M. V. Gamarra, S. Papaharalabos, F. Rezaei, D. Bartlett and P. Karlsson, "Seamless Indoor and Outdoor Positioning with Hybrid Bluetooth AoA and GNSS Signals," *2023 13th International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*, Nuremberg, Germany, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/IPIN57070.2023.10332476.

[2] Y. -F. Huang, G. -Y. Chen, J. -W. J. Liao, W. -M. Cheng and C. -Y. Yang, "The Impact of NLOS Channels on Performance of UWB Multi-Anchor for 3D Indoor Positioning," *2024 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, Kaohsiung, Taiwan, 2024, pp. 1-3, doi: 10.1109/ISPACS62486.2024.10869074.

[3] R. Joseph and S. B. Sasi, "Indoor Positioning Using WiFi Fingerprint," *2018 International Conference on Circuits and Systems in Digital Enterprise Technology (ICCSDET)*, Kottayam, India, 2018, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICCSDET.2018.8821184.

[4] M. Mallick, X. Tian and J. Liu, "Evaluation of Measurement Converted KF, EKF, UKF, CKF, and PF in GMTI Filtering," *2021 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS)*, Xi'an, China, 2021, pp. 21-27, doi: 10.1109/ICCAIS52680.2021.9624559.

[5] L. Wei, W. Jian, Y. Lei and S. Ziyang, “Optimization of Outdoor Long-Range Localization Algorithm Based on DS-TWR,” *2023 5th International Conference on Intelligent Control, Measurement and Signal Processing (ICMSP)*, Chengdu, China, 2023, pp. 1113-1117, doi: 10.1109/ICMSP58539.2023.10170886.

[6] X. Du, “High Precision Indoor Positioning Management System for Hospital Person and Equipment Based on UWB/BLE Fusion,” *2024 5th International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering (ICAICE)*, Wuhu, China, 2024, pp. 741-745, doi: 10.1109/ICAICE63571.2024.10864231.

[7] D. Feng, C. Wang, C. He, Y. Zhuang and X. -G. Xia, “Kalman- Filter-Based Integration of IMU and UWB for High-Accuracy Indoor Positioning and Navigation,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 4, pp. 3133-3146, April 2020, doi: 10.1109/JIOT.2020.2965115.10.1109/ICAICE63571.2024.10864231.

[8] G. Revach, N. Shlezinger, X. Ni, A. L. Escoriza, R. J. G. van Sloun and Y. C. Eldar, “KalmanNet: Neural Network Aided Kalman Filtering for Partially Known Dynamics,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 70, pp. 1532-1547, 2022 in doi: 10.1109/TSP.2022.3158588.

[9] N.-S. Duong, M.-T. Vu, M.-D. Nguyen, and T.-M. D. Thi, “Experimental validation of positioning and tracking system using ultra-wideband and low-cost microcontroller units,” *TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control)*, vol. 23, no. 5, 2025, doi: 10.12928/telkomnika.v23i5.26707.